

数学竞赛与数学奖

Putnam 数学竞赛 66 年

Joseph A. Gallian

1. 引言

William Lowell Putnam 数学竞赛每年举行一次, 对象是美国和加拿大的高年级数学本科生. 第一届 Putnam 竞赛于 1938 年举行, 但其前身为 1933 年举行的 10 名 Harvard 大学的学生和 10 名美国西点军校的学生之间的一次数学竞赛 [1]. 那次竞赛是 Elizabeth Lowell Putnam 为了纪念其已故的丈夫 William Lowell Putnam 而资助的, W. L. Putnam 是 Harvard 大学 1882 级的学生. 那次竞赛举行得如此成功, 以致有了一个举行年度竞赛的计划, 所有感兴趣的大学、学院都可参加. 1938 年, 美国数学协会 (the Mathematical Association of America) 资助了第一届官方的 Putnam 竞赛. Harvard 大学数学系成员准备了试题并评分, 而 Harvard 大学的学生被排除在第一年的竞赛之外. 竞赛分个人竞赛和团体竞赛. 试题从分析, 方程论, 微分方程和几何等科目中选出. (这篇文章之末有第一届的试题.) 竞赛前几年的奖金为: 团体前 3 名分别获得 \$500, \$300, \$200; 而个人前 5 名每人获得 \$50, 并且他们成为 Putnam 会员 (Putnam Fellow). 到 2003 年, 团体前 5 名分别获得 \$25,000, \$20,000, \$15,000, \$10,000 和 \$5,000 奖金; 而 Putnam 会员每人获得 \$2,500 奖金. 此外, 每年有一位 Putnam 会员获得 William Lowell Putnam 奖学金, 用于在 Harvard 大学读研究生.

163 个个人和 42 个团队参加了第一届竞赛. 1961 年参赛者第一次超过了 1,000 人, 那年有 1,094 个个人和 165 个团队参赛. 2003 年有 3,615 个个人参赛, 他们代表了 479 个单位和 401 个团队. 2003 年一年的参赛人数超过了 1938 — 1957 年前 17 届参赛者人数之和. (由于第二次世界大战, 1943 — 1945 年的竞赛停办; 而在 1958 年有两次竞赛——春秋各一次.) 很巧, 1980 年和 1981 年都有 2,043 名参赛者. 统计到 2003 年, 一共有 96,534 名参赛者. 很有希望在 2004 年突破 100,000 大关. 在战后的第一次竞赛, 即 1946 年的竞赛, 参赛人数是历史上最少的, 只有 67 人和 14 个队. 表 1 提供了直到 2003 年的 64 届竞赛的每次参赛人数.

在前 22 届竞赛中, 试题数的变化范围为 11 — 14, 但是从 1962 年的第 23 届开始, 竞赛的时间分为两节, 一节是上午的 3 小时, 一节是下午的 3 小时. 每一节要做 6 道题, 每道题 10 分. 组队的单位必须在赛前指定 3 位参赛者作为队员. 队的得分为 3 名队员的排位之和. 这样, 一个队的 3 名队员排位为第 21, 第 49 和第 102, 那么该队得分为 172. 队的得分越低, 它的排位越高. 团体计分的这种方法很大程度上取决于该队的最低得分者,

原题: The First Sixty-Six Years of the Putnam Competition. 译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.111 (2004), No.8, p.691-699.

表 1 前 64 届竞赛参赛人数

年份	人数	年份	人数	年份	人数	年份	人数
1938	163	1957	377	1972	1681	1988	2096
1939	200	1958 S	430	1973	2053	1989	2392
1940	208	1958 F	506	1974	2159	1990	2347
1941	146	1959	633	1975	2203	1991	2325
1942	114	1960	867	1976	2131	1992	2421
1946	67	1961	1094	1977	2138	1993	2356
1947	145	1962	1187	1978	2019	1994	2314
1948	120	1963	1260	1979	2141	1995	2468
1949	155	1964	1439	1980	2043	1996	2407
1950	223	1965	1596	1981	2043	1997	2510
1951	209	1966	1526	1982	2024	1998	2581
1952	295	1967	1592	1983	2055	1999	2900
1953	256	1968	1398	1984	2149	2000	2818
1954	231	1969	1501	1985	2079	2001	2954
1955	256	1970	1445	1986	2094	2002	3349
1956	291	1971	1569	1987	2170	2003	3615

因为有相当多的人在低分段。例如，在 1988 年得 10 分的队员排位第 1496，但是得 9 分的队员排位在第 1686。在 2001 年，1 分产生 1469.5 团体分，而一个 0 分导致 2292 团体分。这样，个人分数的些微差别可以引起几百个团体分的悬殊。

队员的事先指定这一事实及以排位数之和为队的分数的方法，有时引起一些奇特的结果。例如，在 1959 年，Harvard 大学有 4 个 Putnam 会员，但在队际竞赛中只得第 4 名；在 1966 年和 1970 年，MIT (麻省理工学院) 虽有 3 名 Putnam 会员，但并非竞赛的优胜者。有 15 次竞赛，优胜者单位中没有 Putnam 会员。

2. 代表队的表现

Harvard 大学在 Putnam 竞赛中有最佳的纪录。直到 2003 年，Harvard 大学有 24 次赢得团体冠军，而其最强有力的竞争者，Caltech (California Institute of Technology, 加州理工学院)，获得 9 次团体第一。位于第 3、得到过 4 次团体第一的是 MIT, Washington 大学，和 Toronto 大学。Toronto 大学的 4 次团体第一都是在竞赛最早的 6 年中获得的。如果不是因为 Toronto 大学数学系在 1939 年和 1941 年出了竞赛的试题而使自己失去了资格，说不定 Toronto 会取得所有前 6 届的团体冠军。从第 5 届竞赛开始，试题由从不同学校挑选出的一个委员会来准备，而不是由上一届竞赛冠军队的数学系来准备了。这意味着上一年的冠军队不会再失去资格了。很奇怪，Harvard 大学代表队在 6 次竞赛中都未进入前 5 名，而在直到 2003 年的 64 次竞赛中却有 50 次进入了前 5 名。在前 20 次

表 2 前 64 届竞赛优胜队¹⁾

单位	第一名	第二名	第三名	第四名	第五名	Putnam 会员数
Harvard Univ.	24	8	12	5	1	91
Caltech	9	3	5	5	5	19
MIT	4	9	7	7	6	37
Univ. of Toronto	4	5	4	3	1	23
Washington Univ.	4	4		1	2	6
Duke Univ.	3	2	4			6
Brooklyn College	3	1	1			5
Michigan State Univ.	3			2		5
Univ. of Waterloo	2	3	5	1	4	8
Cornell	2	3	1	1	2	5
Polytechnic Inst. Brooklyn	2	1				3
Univ. of Chicago	1	3	3	1	2	10
U. California, Berkeley	1	1	2	4	2	16
U. California, Davis	1	1		1		2
Queen's Univ.	1		1	1		1
Case Western Reserve	1			2	1	4
Princeton Univ.		7	4	7	4	17
Yale Univ.		3	1	4	3	8
Columbia Univ.		2	3			8
Rice Univ.		1	1	1	1	3
U. Pennsylvania		1	1	1		3
City College New York		1		4		10
Dartmouth		1			1	2
U. British Columbia		1			1	1
Oberlin College		1				
Carnegie Mellon			2	1		3
Cooper Union			2			1
U. California, Los Angeles			1		1	2
Harvey Mudd College			1		1	
U. Maryland, College Park			1		1	
New York Univ.			1			3
Miami Univ.			1			
Mississippi Women's College			1			
Stanford Univ.				3	2	
U. Michigan, Ann Arbor				1	2	
Kenyon College				1		2
Swarthmore				1		1
Univ. of Manitoba				1		1
Illinois Inst. Technology				1		
McGill Univ.				1		1
Univ. of Kansas					1	
U. of Minnesota Minneapolis						3
Purdue Univ.						2
U. Alberta						2
U. California, Santa Barbara						2

1) 表 2 中的单位名称保留为原文。——译注

竞赛(1938—1959)中, New York 州的一些单位, Brooklyn 学院, Brooklyn 工艺学院, Columbia 大学, 和 New York 城市学院, 在团体竞赛中以及产生 Putnam 会员方面表现出色. Caltech 的辉煌年代是 1971—1976 这 6 年, 其时, Caltech 赢得 5 次团体第一. 除了 Harvard 大学之外, 只有一次同一个队连续 3 年获得第一, 这就是 1971—1973 年的 Caltech. 1976—1986 年之间, Washington 大学获得 4 次冠军和 4 次亚军. 在此期间, Washington 大学仅有两名 Putnam 会员. 大约从 1990 年开始, Duke 大学以与吸收全国最好的高中篮球运动员同样的热情吸收全国最好的高中数学学生. 从此以后, Duke 大学作为 Harvard 大学的高层竞争对手的面貌出现, 赢得了 3 次冠军, 2 次亚军和 4 次季军. 很有趣的是, 在此期间, Duke 大学的 Putnam 团队的表现与其篮球队同样出色! (到 2003 年止, 其篮球队获得 3 次冠军, 3 次亚军, 没有得过第 3 名.) Princeton 大学的业绩如同一个女侯相, 曾经 22 次进入前 5 名, 其中 7 次获得第 2 名, 但从未居榜首. 美国州立大学中获得团体冠军的是 Michigan 州立大学 (3 次), 位于 Davis 的 California 大学 (1 次) 和位于 Berkeley 的 California 大学 (1 次). 文科学院获得的最高名次是 1972 年由 Oberlin 学院所取得的第 2 名. 同一年 Swarthmore 学院获得第 4 名. Harvard 大学最长的冠军链是 8 年 (1985—1992), 而其最长的无冠军链是 15 年 (1967—1981). 唯一一次并列第一是 1984 年的位于 Davis 的 California 大学和 Washington 大学. 很令人惊讶, 在 1986, 1987 和 1990 年, Harvard 大学代表队的每一位队员都是 Putnam 会员. 每年前 5 名学校和前 5 名个人的一份完整的表可在网址 <http://www.maa.org/Awards/putnam.html> 处找到. 表 2 列出了至少在一次竞赛中取得过前 5 名的每个队, 以及这些单位中 Putnam 会员的总数. 表中的末 4 行是团体从未进入前 5 名, 但至少有两名 Putnam 会员的单位.

3. 参赛者的成绩

至于 Putnam 会员的产生方面, Harvard 大学仍是占压倒优势的优胜者, 它与第 2 位 MIT 的 Putnam 会员人数之比为 91 : 37. Harvard 大学在某 4 次竞赛中都产生了 4 个 Putnam 会员. 很奇怪, 直到第 6 届竞赛 Harvard 才有了它的第一位 Putnam 会员. 此后, Harvard 不产生 Putnam 会员的最长周期是 3 年, 而且这只发生过一次. 由于第 4 名有相同的分数, 或者第 5 名有相同的分数, 在 12 次竞赛中产生了 6 位 Putnam 会员, 而在 1959 年, 有 4 位参赛者并列第 5, 因此产生了 8 位 Putnam 会员. 产生多于 5 位 Putnam 会员的 13 次竞赛中的 11 次出现在 1970 年之后. 到 2003 年, 共有 250 个个人成为 Putnam 会员 (计重数的话为 335 人次). 仅有 5 人 (姓名略——译者) 4 次成为 Putnam 会员. 16 人 (姓名略——译者) 3 次成为优胜者. 应该注意到, 有一些 3 次优胜者仅参加了 3 次竞赛. 39 人两次成为 Putnam 会员. 似乎从没有同一个家庭的两个成员成为 Putnam 会员的. 最接近于此的是 Doug Jungreis 和 Irwin Jungreis 兄弟. Doug 于 1985 年和 1986 年进入前 5 名, 而 Irwin 于 1980 年和 1982 年位居第 6 名和第 10 名之间. Dylan Thurston, Fields 奖章得主 William Thurston 的儿子, 1993 年所得名次在第 6 名和第 10 名之间. 女性获得荣誉提名奖或更高类别奖项有记载的第一次是在 1948 年. 1949 年本月刊 [5] 的公告中她被列为 “M. Djorup (小姐), Ursinus 学院.” 因为许多

参赛者用他们的首名和中间名的第一个字母(例如, R. P. Feynman), 因此很可能 Djorup 并非是获得荣誉提名奖或更高类别奖项的第一位女性. 第一位女性 Putnam 会员是 1996 年 New York 大学的 Ioana Dumitriu; 第 2 位是 2002 年 Duke 大学的 Melanie Wood; 第 3 位是 2003 年 Princeton 大学的 Ana Caraiani. 由于不注明参赛者的年龄, 因而无从知道竞赛优胜者的最小年龄和最大年龄. 最年轻者的一个候选人是 Noam Elkies, 他是 1982 年的 Putnam 会员, 其时 16 岁 4 个月 (Lenny Ng 也在 16 岁时成为 Putnam 会员, 但他比 Elkies 大 7 个月). Samuel Klein 可能是一个最老的优胜者, 他出生在 1934 年, 并且在 1953, 1959 和 1960 年为竞赛的优胜者. 作为一个集体, 2003 年竞赛的 5 位优胜者可能聚集了曾有过的赢得 Putnam 会员最大次数: Gabriel Carroll 第 4 次, Reid Barton 第 3 次 (仅参加 3 次竞赛), 其他 3 人都是第一次.

与早年的 Putnam 竞赛不同, 在近来的 25 年中, 许多在 Putnam 竞赛中有杰出表现的人作为中学生曾经参加过在美国的解题训练夏令营, 或者在什么地方参加过每年一次的国际数学奥林匹克竞赛 (IMO) 的准备. 代表自己的国家参加 IMO 的许多国际学生已经来到美国读本科. 其结果是, 现在 Putnam 竞赛的优胜者来自众多国家.

在 1938 — 2003 年的 64 次竞赛中, 只有 3 个满分 —— 一个在 1987 年, 两个在 1988 年. 5 个最高得分者总是按其字母次序列出, 我们知道, 1987 年的满分由 David Moews 得到. 关于此分数令人惊奇的是, 1987 年的试题是难的一次. 分数的中位数¹⁾ 是 1 分, 而 26 分则居 (2,170 名参赛者的) 前 200 位. 1987 年的第 2 个最高分是 108 分, 而 1988 年的第 2 个最高分是 119 分. 1987 和 1988 年的优胜者排位于曾经有过的最强的集体中, 其中有 Bjorn Poonen 和 Ravi Vakil, 4 次的 Putnam 会员; David Moews 和 David Grabiner, 3 次的 Putnam 会员; 以及 Mike Reid, 一个两次的 Putnam 会员. 与 1988 年的分数成对比, 1963 年竞赛的 1,260 个参赛者的最高分数是 62 分. 1963 年, 任何一个得分为 28 分的选手排位在前 10%.

4. Putnam 名人录

在过去的年代里, 许多杰出的数学家和科学家都曾经参加过 Putnam 竞赛. 其中有 Fields 奖章得主 John Milnor, David Mumford, Daniel Quillen, Paul Cohen, 和 John G. Thompson (Milnor, Mumford 和 Quillen 是 Putnam 会员; Cohen 排位前 10 名; Thompson 获得荣誉提名奖). 物理学 Nobel 奖得主中获得荣誉提名奖或更高类别奖项的有: Richard Feynman, 1939 年的 Putnam 会员; Kenneth G. Wilson, 两次成为 Putnam 会员; 以及 Steven Weinberg 和 Murray Gell-Mann. (以“美丽心灵”闻名的) Nobel 经济学奖得主 John Nash 以极大的失望在 1947 年 147 名参赛者中名列前 10 名. Eric Lander, 人类基因组计划的主要负责人之一, 在 1976 年也获得前 10 名. Mumford 和 Lander 都是 MacArthur 会员 (Fellow). 杰出的计算机科学家 Donald Knuth 于 1959 年获得荣誉提名奖. 在 Putnam 竞赛中有杰出表现的美国数学会理事长有: Irving Kaplansky (1938 年

1) 一个有限实数集 $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ 的中位数 m 定义如下: 不妨设 $a_1, \dots, a_n$ 满足 $a_1 \leq \dots \leq a_n$, 则 $m = a_{(n+1)/2}$, 若 n 为奇数; $m = (a_{n/2} + a_{(n/2)+1})/2$, 若 n 为偶数. —— 译注

的 Putnam 会员), Andrew Gleason (1940, 1941, 1942 年的 Putnam 会员) 和 Felix Browder (1946 年的 Putnam 会员), 以及美国数学协会 (MAA) 的现任理事长 Ron Graham (1958 年获得荣誉提名奖). 另一些在 Putnam 竞赛中有杰出表现的人获得了由美国数学会颁发的享有声望的研究奖项. 1956 年的 Harvard 大学代表队有一位未来的 Nobel 奖得主 (Wilson) 和一位未来的 Fields 奖章得主 (Mumford). 他们俩都是 1956 年的 Putnam 会员, 并且 Harvard 大学代表队当年亦取得冠军.

5. 结论

表 3 提供了 1967—2003 年间每次竞赛前 5 名的分数和当年竞赛分数的中位数.¹⁾ 注意, 其中有 3 年的中位数是 0, 并且有 5 年的中位数是 1! 还注意, 1995 年第 1 名与第 5 名只有 1 分之差. 在 1967—2003 年间, 第 1 名与第 5 名分数差的最大差距是 35 分, 而第 1 名与第 2 名分数差的最大差距是 22 分. 在此期间的最大中位分数是 19; 平均中位分数是 5.7; 中位分数的中位数是 4. 0 分出现最多的一次是 1999 年, 其时 2,900 个参赛者中有 1,745 个得 0 分.

通过考察 Putnam 竞赛的结果可以吸取什么教训? 似乎在 Putnam 竞赛中有好的表现与作为一个职业数学家的好的成就有关联, 但是许多最好的研究数学家在 Putnam 竞赛中并未得到高分, 并且, 当然他们中有许多并未参加 Putnam 竞赛.

表 3 1967—2003 年期间个人前 5 名分数和竞赛的分数中位数

年份	1	2	3	4	5	中位数	年份	1	2	3	4	5	中位数
1967	67	62	60	58	57	6	1986	90	89	86	82	81	19
1968	93	92	89	85	85	10	1987	120	108	107	90	88	1
1969	87	82	80	79	73	10	1988	120	120	119	112	110	16
1970	116	107	104	97	96	4	1989	94	81	78	78	77	0
1971	109	90	88	84	74	11	1990	93	92	87	77	77	2
1972	83	79	66	63	59	4	1991	100	98	97	94	93	11
1973	106	86	86	78	76	7	1992	105	100	95	95	92	2
1974	77	70	62	61	57	6	1993	88	78	69	61	60	10
1975	88	87	86	84	80	6	1994	102	101	99	88	87	3
1976	74	70	68	64	61	2	1995	86	86	86	85	85	8
1977	110	103	90	90	88	10	1996	98	89	80	80	76	3
1978	90	77	74	73	71	11	1997	92	88	78	71	69	1
1979	95	90	87	87	73	4	1998	108	106	103	100	98	10
1980	73	72	69	68	66	3	1999	74	71	70	69	69	0
1981	93	72	64	60	60	1	2000	96	93	92	92	90	0
1982	98	90	88	85	82	2	2001	101	100	86	80	80	1
1983	98	88	81	80	79	10	2002	116	108	106	96	96	3
1984	111	89	81	80	80	10	2003	110	96	95	90	82	1
1985	108	100	94	94	91	2							

1) 这是我能提供的全部数据.——原注

喔,顺便说一下,西点军校学生打败 Harvard 大学是在 1933 年.一位军校生获得了个人最高分.报纸报道了军队的胜利,并且西点军校队收到了陆军参谋长 Douglas MacArthur 将军的一封特殊的贺信.

由 Putnam 会员 Kedlaya, Poonen 和 Vakil 所撰的文献 [4] 给出了 1985 — 2000 年间 Putnam 竞赛的题目以及解和注释.文献 [2] 和 [3] 是有关 Putnam 竞赛的花边新闻.

6. 附录: 1938 年 4 月 16 日举行的 第一届 William Lowell Putnam 数学竞赛试题

(上午: 9:00—12:00)

1. 一个立体被两个分别位于水平平面 $z = h/2$ 和 $z = -h/2$ 的底面所界, 并且它的每个水平截面的面积由如 $\text{面积} = a_0 z^3 + a_1 z^2 + a_2 z + a_3$ 型的公式给出 (作为特殊情形, 其中某些系数可以是 0). 证明, 此立体的体积由公式 $V = (1/6)h[B_1 + B_2 + 4M]$ 给出, 其中 B_1 和 B_2 分别是两个底的面积, 而 M 是水平中截面的面积. 并证明, 当 $a_0 = 0$ 时这个公式也包含了锥体和球的体积.

2. 一个浮筒由 3 部分组成, 即, 一个圆柱和两个相等的圆锥, 每个圆锥的高等于圆柱的高. 对于一个给定的表面积, 何种形状将有最大的体积?

3. 一个质点在一个平面中运动, 我们可以把它的坐标 x 和 y 表示为时间 t 的函数. 如果 $x = t^2 - t$ 和 $y = t^4 + t$, 证明, 运动曲线在 $t = 0$ 处有一个拐点, 以及质点的运动速度在 $t = 0$ 处有一个最大值.

4. 一个伐木工人砍一棵树. 树干是圆柱形的, 树的质料是均匀的. 他要砍一个凹口, 凹口的两个面是平面, 这两个平面沿着一条水平线相交成一个两面角 θ , 这条水平线通过圆柱体的轴. 如果 θ 被给定, 证明, 当平分两面角的平面是水平时, 砍去的部分有最小的体积.

5. 求极限:

$$(a) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{e^n}; \quad (b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x (t + \sin 2t)^{1/t} dt.$$

6. 一个游泳者站在一个正方形游泳池的一个角处, 他想到达他所处对角线的另一角. 如果 w 是他的步行速度, s 是他的游泳速度 ($s < w$), 求花费最少时间的路径. [考虑两种情形: (a) $w/s < \sqrt{2}$, 和 (b) $w/s > \sqrt{2}$.]

7. 做 (a) 或 (b).

(a) 证明, 一个薄的均匀的球形壳对其外一点的万有引力与把壳的质量都集中在其球心对该点的万有引力是一样的.

(b) 决定位于曲面 $z = xy$ 上所有的直线, 并画图说明您的结果.

(下午: 2:00—5:00)

8. 做 (a) 或 (b).

(a) 令 A_{ik} 是行列式

(下转 352 页)

种情况的一大领域是涉及湍流的流体, 现在有计算某些这类问题的解的方法, 但最难的问题仍然太难. 我们需要进一步的数学见识. 这种见识并不告诉我们流体问题的解, 但使我们能够发展新的计算方法, 那将使得更复杂的问题能被计算机所接受, 在那个领域里, 数学家的工作是: 帮助计算机, 或者使得用通常计算方法太困难的问题的计算可以实现. 那就是最终将有大量发展前景的所在.

(陈培德 译 姚景齐 校)

(上接 381 页)

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}^{1)}$$

中 a_{ik} 的余子式. 令 D 是用 A_{ik} 替代 a_{ik} 后相应的行列式. 证明, $D = d^3$.

(b) 令 $P(y) = Ay^2 + By + C$ 是 y 的一个二次多项式. 如果二次方程 $P(y) - y = 0$ 的根是 a 和 b ($a \neq b$), 证明, a 和 b 也是四次方程 $P[P(y)] - y = 0$ 的根. 因而, 写下一个二次方程将给出相应的四次方程的另外两个根 c 和 d . 应用这个结果去解下述四次方程:

$$(y^2 - 3y + 2)^2 - 3(y^2 - 3y + 2) + 2 - y = 0.$$

9. 求方程

$$yy'' - 2(y')^2 = 0$$

通过点 $x = 1, y = 1$ 的所有的解.

10. 一个直径为 3 英寸的水平圆盘以每分钟 4 周的速度旋转. 一束光线在圆盘所在平面上离圆盘较远处闪烁. 一个蠕虫位于离光线最远处的圆盘边缘上, 面向着光线. 它即刻开始以每秒 1 英寸的速度爬行, 并始终面向光线. 写出蠕虫的运动方程, 并求出在何处该蠕虫再一次到达圆盘的边缘.

11. 给定一个抛物线 $y^2 = 2mx$. 在其一端垂直于抛物线的弦的最短长度是多少?

12. 从一个直角双曲线的中心, 对此曲线作其变动切线的垂线. 求垂足的轨迹. 在极坐标中求出轨迹的方程, 并画出曲线的草图.

13. 求平面 $Ax + By + Cz + 1 = 0$ 和椭球面 $x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1^{2)}$ 之间的最短距离. (为简单起见, 令

$$h = 1/\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \quad \text{和} \quad m = \sqrt{a^2 A^2 + b^2 B^2 + c^2 C^2}.)$$

描述此平面位于椭球面之外的代数条件.

致谢 和 参考文献 (略)

(陆昱 译 陆柱家 校)

1) 此行列式记为 d .——译注

2) 原文误为 $x^2/a^2 + y^2/b^2 + x^2/c^2 = 1$.——译注